Capstone Projesi Kavram Notu ve Uygulama Planı

Proje Adı: Süzgeç – Bildirimleri Önemine Göre Ayıklayan Yapay Zekâ Destekli Android Uygulaması

Ekip Üyeleri (Grup 2)

1. Süleyman Yalım
2. Sinem Can
3. Nimet Nisa Silav
4. Mehmet Ali Kuruçay
5. Muhammed Hamza Orak

Kavram Notu

1. Projeye Genel Bakış

Süzgeç, Android telefonlara gelen her bildirimi yapay zekâyla **Kritik, Önemli, Normal, Önemsiz** ve **Silinenler** olarak beş kategoriye ayıran ve yalnız gerçekten önemli olanların kullanıcıyı anında bölmesine izin veren bir uygulamadır. Telefon Rahatsız Etmeyin modunda tutulur: Kritik ve Önemli bildirimler panelde kalır ve sesini Süzgeç çalar; Normal ve Önemsiz bildirimler panelden alınıp kullanıcının seçtiği saatlerde günde 3 kez özetle teslim edilir; bağımlılığa yönelten içerikler (kumar varsayılan olarak, alışveriş kampanyaları ve sosyal medya kullanıcının seçimiyle) Silinenler kutusuna alınır ve buradan geri alınabilir. Fikir, günde 3 toplu teslimin kilit açmayı azalttığını gösteren Fitz ve ark. (2019) deneyinden doğdu. Hedef kitle 18 yaş üstü, üst model olmayan Android telefon kullanıcıları; öncelikle üniversite öğrencileri.

Problem. Kullanıcı önemli bir şeyi kaçırma kaygısıyla (FoMO) telefonu sık sık kontrol ediyor; her bildirim dikkati bölüyor; kumar, kampanya ve sosyal medya bildirimleri ilgili bağımlılıkları tetikliyor. Sorun ekran süresinden çok kontrol sıklığı: telefon günde ortalama 85 kez kullanılıyor ve kullanımların yarısından fazlası 30 saniyeden kısa sürüyor (Andrews ve ark., 2015). Bildirimleri tamamen kapatmak ise çözüm değil; kontrolü azaltmıyor, FoMO'yu artırıyor (Dekker ve ark., 2025).

Olası etki. Açık bildirim kayıtları üzerindeki kendi analizimizde bir kullanıcıya günde medyan 86 kalıcı olmayan bildirim geldi (Komninos ve ark., 2019 verisi). Süzgeç bunlardan önemli olmayanları sessize ve panelden uzağa alarak, Kritik bildirimlerin en az %95'ini doğru yakalarken sesli veya titreşimli uyarıları en az %50 ve kilit açma sayısını da azaltmayı, bunu FoMO'yu artırmadan yapmayı hedefliyor. Kumar pazarlamasından çıkarılan bahisçiler %39 daha az harcadı ve %67 daha az zarar bildirdi (Rockloff ve ark., 2026); Süzgeç bu tür içeriği bildirim düzeyinde ayıklıyor. Tüm işlem telefonda yapıldığı için sunucu maliyeti yok ve kullanıcı sayısı arttıkça maliyet büyümüyor. Projenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'yla (SDG) bağı Tablo 1'de.

Tablo 1. Süzgeç'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bağı

SDG	İlgili hedef	Süzgeç'in katkısı
SDG 3 – Sağlık ve Kaliteli Yaşam (birincil)	3.4: ruh sağlığının ve iyi oluşun desteklenmesi	Gereksiz kesintiyi ve "bir şey gelmiş mi?" kontrol döngüsünü azaltır; kumar pazarlamasına maruziyeti keser; bağımlılık seçimi ekranında ve yardım sayfasında Yeşilay YEDAM 115'e yönlendirir
SDG 4 – Nitelikli Eğitim (ikincil)	Öğrencilerin öğrenme ortamı	Hedef kitle üniversite öğrencileri; dijital okumada dikkat dağıtıcılar anlamayı düşürüyor (Shen, 2025), FoMO bildirimle bölünme ve yüzeysel öğrenmeyle ilişkili (Rozgonjuk ve ark., 2019)

2. Hedefler

Projenin genel hedefi, 29 Kasım 2026'ya kadar 1. aşamayı (bildirimlerin yapay zekâyla kategorilendirilmesi ve bildirim panelinden silinmesi) gerçek bir Android telefonda çalışan bir demo olarak teslim etmektir. Literatür, Veri ve Teknoloji İncelemesi'nde belirlediğimiz başarı ölçütlerine (H1–H6) burada sayısal hedef değerler eklendi (Tablo 2). Demo ve ekip içi mini pilot bir etki çalışması değil, fizibilite gösterimidir; pilot sonuçları eğilim olarak raporlanacak.

Tablo 2. Hedefler ve başarı ölçütleri

#	Hedef	Ölçüt	Hedef değer	Nasıl ölçülür
H1	Kritik bildirimi kaçırmamak	Kritik sınıfı duyarlılığı (recall)	≥ %95; Kritik → Önemsiz/Silinenler hatası ≈ 0	Gerçek bildirimlerden oluşan test seti; pilotta kaçırılan Kritik sayısı
H2	Doğru kategorilendirmek	Makro F1 (5 kategori)	≥ 0,75 (ilk sürüm), ≥ 0,85 (hedef)	Aynı test seti
H3	Gereksiz sesi kesmek	Günlük sesli veya titreşimli uyarı sayısı	≥ %50 azalma	Kayıt modu ile etkin modun karşılaştırılması
H4	Kontrol döngüsünü azaltmak	Günlük kilit açma ve kontrol sayısı	Azalma eğilimi	Dijital Denge verisi; kayıt modu ile etkin mod
H5	Bağımlılık içeriğini ayıklamak	Kumar ve kampanya bildirimlerinde duyarlılık	≥ %90	Test seti
H6	Kullanıcıdan öğrenmek	Haftalık düzeltme oranı	Zamanla düşmesi	Uygulama içi düzeltme kaydı
Ek	FoMO'yu artırmamak	Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği, Türkçe form (Gökler ve ark., 2016)	Pilot öncesine göre artış olmaması	Pilot öncesi ve sonrası ölçek
Ek	Kutunun yeni bir alışkanlığa dönüşmemesi	Teslim saatleri dışındaki kutu girişleri	Artmaması	Uygulama kaydı
Ek	Telefonda çalışabilmek	Bildirim başına çıkarım süresi, model boyutu	< 50 ms, < 50 MB	Test telefonunda ölçüm

Bu hedefler sorunu üç yoldan ele alıyor. H1 ve H3 birlikte "önemli olan hemen gelir, gerisi belli saatte" güvencesini veriyor; böylece kullanıcının "belki bir şey gelmiştir" diye yaptığı boş kontrollerin azalması bekleniyor (H4). H5 bağımlılığa yönelten içeriğe maruziyeti kesiyor. H6 ise sistemin her kullanıcıya göre doğrulaşmasını ölçüyor; çünkü bildirimin önemi kişiden kişiye değişiyor.

3. Arka Plan

Kontrol döngüsü. Telefonla etkileşimlerin %89'u bildirim olmadan, kullanıcının kendisi tarafından başlıyor (Heitmayer ve Lahlou, 2021); kişi "belki bir şey gelmiştir" diye bakıyor. Bildirim, kullanıcı ona dokunmasa da dikkati bölüyor: 180 öğrencide bildirim yaklaşık 7 saniye süren bir yavaşlamaya yol açtı ve bu yavaşlama ekran süresiyle değil, bildirim hacmi ve kontrol sıklığıyla ilişkiliydi (Fournier ve ark., 2026). Telefon sessizdeyken de bildirimlere dakikalar içinde bakılıyor (Pielot ve ark., 2014); yani yalnız sessize almak yetmiyor, önemsiz bildirimin panelden de kaldırılması gerekiyor.

Denenen müdahaleler. Fitz ve ark. (2019)'un 237 kişilik randomize saha deneyinde günde 3 toplu teslim kilit açmayı azalttı ($d = -0{,}60$), hiç bildirim almamak ise FoMO'yu ve kaygıyı artırdı; yazarlar bildirimleri önemine bakmadan toplamayı kendi sınırlılıkları olarak yazdı. 205 genç yetişkinin bir hafta tüm bildirimleri kapattığı deneyde günlük bildirim 154'ten 8'e indi ama kontrol sayısı değişmedi ve FoMO arttı (Dekker ve ark., 2025). Mobil interneti engellemek iyi oluşu iyileştirdi, ancak katılımcıların yalnız %25,5'i engeli sürdürdü (Castelo ve ark., 2025). Sonuç: sert kapatma değil, seçici ayıklama gerekiyor.

Türkiye bağlamı. 612 üniversite öğrencisinin %24,7'sinde olası akıllı telefon bağımlılığı riski bulundu ve risk 18–24 yaşta daha yüksekti (Akpınar Aslan ve ark., 2021); öğrencilerin %42,6'sında nomofobi görüldü (Yildirim ve ark., 2016). Kumar nedeniyle Yeşilay'a yapılan başvurular 2019'da 37 iken 2025'te 5.748'e çıktı ve kumar danışanlarının %42'si 18–25 yaşında (Yeşilay, 2026). BTK yurt dışı kaynaklı linkli SMS'lerin 1 Nisan 2026'dan itibaren iletilmemesine karar verdi (NTV, 2026); ancak bu önlemler SMS ve ticari iletiyle sınırlı, uygulama bildirimleri gelmeye devam ediyor.

Mevcut çözümler. Var olan araçlar sorunun bir parçasını çözüyor (Tablo 3); önemi gözeten toplu teslim, bildirim düzeyinde bağımlılık filtresi ve düzeltmeden öğrenen sıralamayı bir arada sunan bir araca rastlamadık.

Tablo 3. Mevcut çözümler ve Süzgeç'e göre eksikleri

Çözüm	Ne yapıyor	Süzgeç'e göre eksiği
Android bildirim ayarları ve Rahatsız Etmeyin	Uygulama veya kanal bazlı kapatma, sessiz saatler	Elle ve uygulama düzeyinde; içeriğe bakmaz, toplu teslim yok
Pixel yapay zekâ bildirim özetleri (Android Headlines, 2025)	Uzun mesaj zincirlerini cihazda özetliyor	Yalnız Pixel 9 ve 10; Türkçe ve bağımlılık filtresi yok
NotificationDiary (Visuri ve ark., 2019)	Cihazda önem tahmini, göster/gizle	Araştırma prototipi; toplu teslim yok
NotiManager (Lin, Y.-H. ve ark., 2024)	Sıralama, kategori, sabitleme	Kullanıcı düzeltmesinden öğrenmiyor
Yeşilay YEDAM 115	Kumar ve teknoloji bağımlılığında ücretsiz danışmanlık	Teknik araç değil; Süzgeç kullanıcıyı yönlendirir

Neden makine öğrenmesi. (1) Önem içerikte saklı: "Hesabınızdan 2.500 TL çekildi" (Kritik) ile "Kartınıza 2.500 TL'ye varan puan fırsatı" (kampanya) aynı kelimeleri paylaşıyor; anahtar kelime listesi bunları karıştırır. Veri incelememizde "bağlantı veya sayı varsa kampanyadır" kuralı e-postada çöktü (makro F1 0,428), aynı veride TF-IDF + lojistik regresyon 0,943'e ulaştı. (2) Önem kişiye göre değişiyor: mesajlaşma uygulamalarının bildirim payı kişi başı

medyan %55, ama kullanıcıların %10'unda %11'in altında, %10'unda %87'nin üstünde; genel bir otomatik sıralama karşılaştırmaların yalnız %13,77'sinde tercih edildi (Lin, Y.-H. ve ark., 2024), kişiye özel model ise %91,1 doğruluğa ulaştı (Visuri ve ark., 2019). (3) Ölçek: günde onlarca bildirim için elle kural yazmak sürdürülemez. Bu yüzden Süzgeç kurallarla başlar, içeriği bir metin modeliyle anlar ve kullanıcının düzeltmelerinden öğrenir; kurallar güvenlik ağı olarak modelin önünde kalır.

4. Yöntem

Proje CRISP-DM döngüsüyle (iş ve veri anlama, veri hazırlama, modelleme, değerlendirme, dağıtım) ve tekrarlı olarak ilerliyor. Problem üç makine öğrenmesi görevine ayrılıyor (Tablo 4). Bu ayrım sayesinde kişiden bağımsız içerik türü sentetik ve açık veriyle öğretilebiliyor, bağımlılık seçimi gibi ayarlar ise yeniden eğitim gerektirmeden uygulanıyor.

Tablo 4. Makine öğrenmesi görevleri

Görev	**Girdi**	**Çıktı**	**Yöntem**
G1 – İçerik türü (kişiden bağımsız)	Uygulama adı + başlık + metin	11 içerik türünden biri (ör. güvenlik ve para hareketi, kişisel mesaj, okul/iş, kargo, kampanya, kumar tanıtımı, sosyal etkileşim)	Derin öğrenme: turkish-mini-bert; yedek: TF-IDF + lojistik regresyon
G2 – Önem kategorisi (kişiye bağlı)	G1 çıktısı + uygulama, gönderen, saat, Android bayrakları + kullanıcı ayarları	Kritik / Önemli / Normal / Önemsiz / Silinenler ve önem puanı	Kural katmanı + eşleme tablosu + bağlam modeli + kişisel düzeltme
G3 – Kutu içi sıra	Kutudaki bildirimlerin öznitelikleri + kullanıcının sıra düzeltmeleri	Sıralama	Önem puanı; LightGBM LGBMRanker deneyi (NDCG@5)

- **Kural katmanı (modelden önce).** Kalıcı veya servis bayrağı taşıyan, medya, ilerleme ve navigasyon bildirimlerine, aramalara, alarmlara ve acil durum uyarılarına hiç dokunulmaz. Türü bayraklardan anlaşılamayan bildirim için 5 saniye beklenir; bu sürede kendiliğinden kalkan bildirim kutuya alınmaz. Öncelikli uygulamalar kullanıcının seçtiği Kritik veya Önemli kategorisine girer; içeriği Android tarafından gizlenmiş tek kullanımlık kod bildirimi Kritik sayılır; kumar sözlüğüyle eşleşen içerik Silinenler'e gider. Daha önce gelmiş bir bildirimin güncellemesi yeni satır açmaz, mevcut satırı günceller.
- **Metin modeli (G1, derin öğrenme).** Türkçe ön eğitimli küçük BERT modeli turkish-mini-bert (11,6 milyon parametre; Kesgin ve ark., 2023) 11 içerik türü için ince ayarlanır; veri az olduğu için sıfırdan eğitim yapılmaz. Girdide kişisel bilgiler maskelenir ve Türkçeye uygun küçük harf dönüşümü yapılır. Model INT8 nicemlemeyle LiteRT'ye dönüştürülür. Taban ve yedek model karakter 2–5 gram TF-IDF + lojistik regresyondur (ONNX Runtime ile); BERT bu modeli geçemez ya da bildirim başına 50 ms'yi aşarsa demo yedek modelle çalışır. BERTurk, üst sınır ve etiket önerisi için "öğretmen" model olarak karşılaştırılır.
- **Bağlam ve kişiselleştirme (G2, makine öğrenmesi).** Bağlam öznitelikleri uygulama, bildirim kategorisi ve kanalı, konuşma bildirimi olup olmadığı, gönderen (karma değeriyle), saat ve son 24 saatte aynı uygulamadan gelen bildirim sayısıdır; sayısal bağlamda klasik yöntemler derin ağlar kadar başarılı olduğu için (Katevas ve ark.,

2017) burada lojistik regresyon veya LightGBM kullanılır. Kural katmanı karar vermezse önem puanı şöyle hesaplanır:

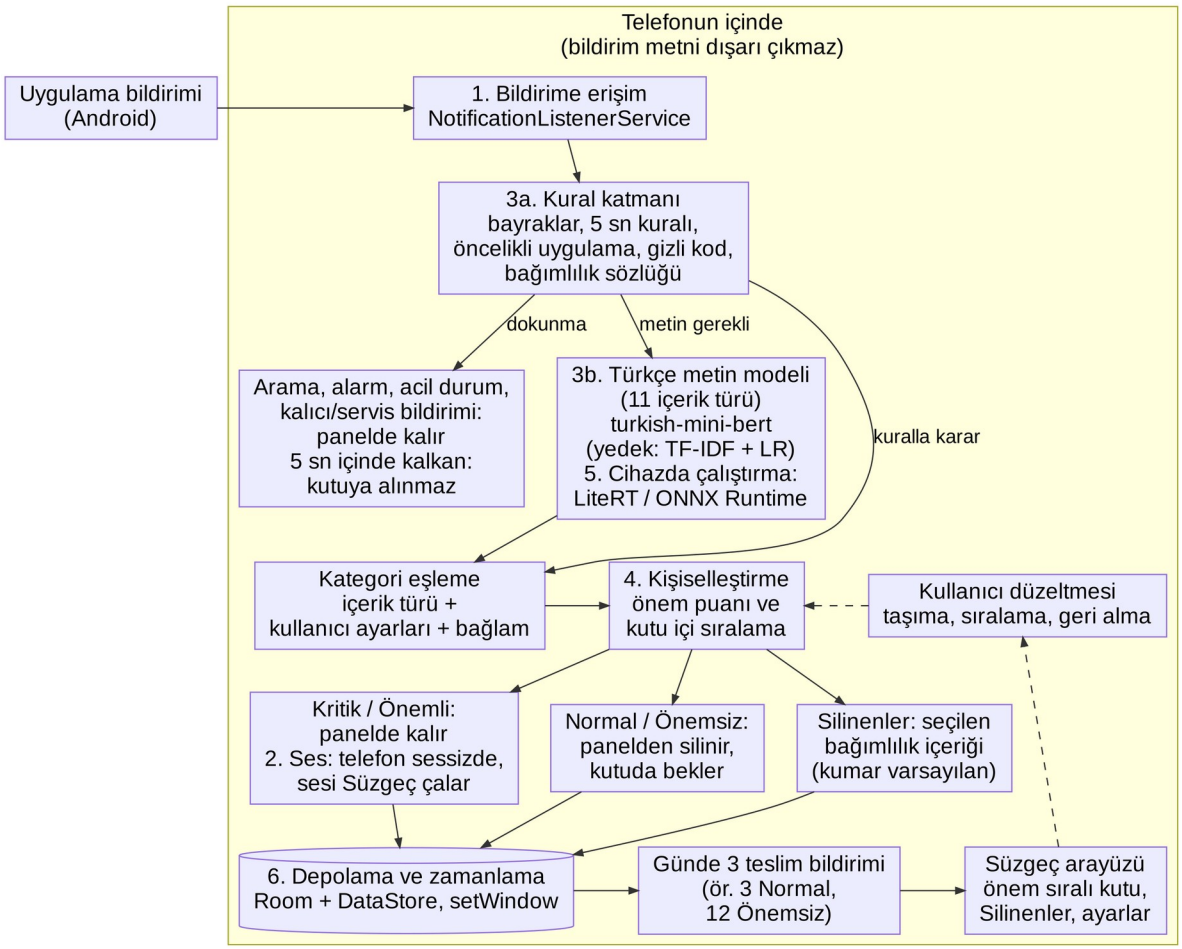
Burada içerik türü olasılıklarından türetilen önem değeri (her türün kullanıcının ayarlarına göre varsayılan önemiyle ağırlıklandırılır), bağlam modelinin olasılığı, ise kullanıcının o gönderen, uygulama ve içerik türü için yaptığı düzeltmelerden gelen düzeltme terimidir. ve başlangıçta 0,7 ve 0,3 alınır ve doğrulama setinde ayarlanır. Kişisel düzeltme sayaçlarla hesaplanır:

ve kullanıcının bu tür bildirimleri daha önemli veya daha önemsiz kategoriye taşıma sayısı, tek bir düzeltmenin aşırı etki yapmasını önleyen yumuşatma sabiti (ör. 2), ise düzeltmenin en büyük etkisidir. Silinenler kararı puanla değil, yalnız içerik türü ve kullanıcı ayarıyla verilir: kumar tanıtımı varsayılan olarak, kampanya içeriği alışveriş filtresi seçiliyse, sosyal medyanın mesaj dışı bildirimleri sosyal medya filtresi seçiliyse. Diğer dört kategori puan eşikleriyle belirlenir; eşikler asimetrik maliyetle ayarlanır (en pahalı hata Kritik bildirimin Önemsiz'e düşmesi) ve emin olunamayan bildirim bir üst kategoriye alınır.

- **Sıralama (G3).** Kutu içi sıra önem puanına göredir. Kullanıcının sürükleyerek yaptığı sıra değişiklikleri "A, B'nin üstünde olmalı" çiftlerine çevrilir ve LightGBM LGBMRanker (lambdarank) ile NDCG@5 ölçütünde çevrim dışı denenir; Süzgeç kaydırılıp atılan bildirimden değil, kullanıcının açık düzeltmelerinden öğrenir.
- **Eğitim ve değerlendirme.** Sınıf dengesizliği için sınıf ağırlığı kullanılır. Sentetik veri şablon ailesine, gerçek veri kullanıcıya ve zamana göre ayrık bölünür; test seti yalnız gerçek bildirimlerden oluşur. Ölçütler makro F1, sınıf bazında kesinlik ve duyarlılık, karışıklık matrisi, Kritik duyarlılığı, sıralama için NDCG@5, telefonda bildirim başına süre ve model boyutudur.

5. Mimari Tasarım Diyagramı

Süzgeç'in mimarisi, Literatür, Veri ve Teknoloji İncelemesi'ndeki altı katmanı (bildirime erişim, ses ve sessizlik, sınıflandırma, kişiselleştirme, cihazda çalıştırma, depolama ve zamanlama) izliyor. Şekil 1 bileşenleri ve aralarındaki akışı, Tablo 5 her bileşenin rolünü gösteriyor. Bildirimlere erişim Android'in NotificationListenerService arayüzüyle sağlanır (Android Developers, t.y.-a). Tüm işleme telefonda yapılır; bildirim metni cihazdan çıkmaz.



Şekil 1. Süzgeç mimarisi (1. aşama). Kutulardaki numaralar Tablo 5'teki katmanlara karşılık gelir; kesikli oklar kullanıcı düzeltmesinin kişiselleştirmeye geri beslenmesini gösterir (ekibimizin çizimi).

Tablo 5. Bileşenler, rolleri ve teknolojileri

Bileşen	**Rolü ve işlevi**	**Teknoloji**
1. Bildirime erişim	Gelen her bildirimi yakalar, gerekirse panelden kaldırır; bildirimin hedef sayfa bağlantısını ve eylem butonlarını geldiği anda saklar (kutudan ilgili sayfaya gitme; 2. aşamada "okundu", "sil" işlemleri)	NotificationListenerService
2. Ses ve sessizlik	Telefonu Rahatsız Etmeyin'in öncelik modunda tutar, aramalara ve alarmlara izin verir; Kritik için uzun, Önemli için kısa ses ve titreşim çalar; Süzgeç duraklatılınca önceki ayarı geri yükler	NotificationManager (kesinti filtresi ve politika), bildirim kanalları
3a. Kural katmanı	Bayraklar, 5 saniye kuralı, öncelikli uygulamalar, gizlenmiş kod ve bağımlılık sözlükleriyle kararı modelden önce verir	JSON kural dosyası
3b. Türkçe metin modeli	Bildirim metninden 11 içerik türünün olasılığını üretir	turkish-mini-bert; yedek TF-IDF + lojistik regresyon
4. Kişiselleştirme	İçerik türünü kullanıcı ayarları ve bağlamla kategoriye eşler, önem puanını hesaplar, düzeltmelerden öğrenir	Kotlin (sayaçlar, bağlam modeli); Python'da LGBMRanker deneyi
5. Cihazda çalıştırma	Modeli telefonda çalıştırır	LiteRT (ana model), ONNX Runtime Mobile (yedek model)

Bileşen	Rolü ve işlevi	Teknoloji
6. Depolama ve zamanlama	Bildirimleri, kategori ve puanı, düzeltme kayıtlarını ve ayarları saklar; seçilen saatlerde sessiz teslim bildirimini gönderir (“Bildirimleriniz var! 3 Normal, 12 Önemsiz” veya “Bildirim Kutunuz Temiz”)	Room, DataStore, AlarmManager.setWindow
Süzgeç arayüzü	Önem sıralı kutu, kategori sekmeleri, sürükle-sırala ve kategori değiştirme, Silinenler’den geri alma; kurulumda izinler, teslim saatleri, öncelikli uygulamalar ve bağımlılık seçimi (YEDAM 115 bilgisiyle)	Jetpack Compose

6. Veri Kaynakları

Süzgeç dört tür veriyle çalışır. (1) **Gerçek bildirim kayıtları:** Komninos ve ark. (2019) 44 Android kullanıcısının 235.423 kaydını (güncelleme tekrarları birleştirildikten sonra 195.093 bildirim), Komninos ve ark. (2018) 14 kullanıcının 176.195 bildirimini içeriyor; metin yok, ama uygulama, bayrak ve zaman bilgisiyle kural katmanını ve teslim yükünü belirlemede kullanılıyor (bildirimlerin %49,6’sı kalıcı veya servis bildirimi, kalanların %26’sı 5 saniye içinde kalkıyor). (2) **Türkçe metin setleri:** TurkishSMSCollection (4.751 SMS; Karasoy ve Ballı, 2021), Uysal ve ark. (2013) (850 SMS) ve UCI Turkish Spam V01 (826 e-posta); spam ve normal etiketleri kampanya, kumar ve diğer içerik türlerine yeniden etiketlenerek metin modelinin eğitiminde kullanılıyor. (3) **Sentetik Türkçe bildirimler:** şablon ve büyük dil modeliyle 11 içerik türünde (kumar dahil) 5.000–10.000 örnek; ana eğitim verisi. (4) **Ekibimizin kendi gerçek bildirimleri:** Süzgeç’in kayıt moduyla, onamla ve maskelenerek toplanıyor, iki kişi tarafından etiketleniyor (Cohen kappa ≥ 0,70); kullanıcıya ve zamana göre ayrılan kısmı yalnız test için, kalanı modeli bildirim metnine uyarlamak için kullanılıyor. Bu son adım şart, çünkü SMS ile eğitilen modelimiz başka bir SMS setinde makro F1 0,953’te kalırken e-postada 0,617’ye düştü. LSApp (292 kullanıcı, 599.635 uygulama kaydı; Aliannejadi ve ark., 2021) 3. aşamadaki uygulama geçiş analizine ayrıldı. Ön işleme adımları: güncelleme tekrarlarını birleştirme, kişi adı, telefon, hesap numarası, kod ve bağlantıyı maskeleme, Türkçeye uygun küçük harf dönüşümü, sınıf ağırlığı ve sızıntıyı önleyen bölme.

7. Literatür İncelemesi

İncelediğimiz 52 çalışma ve kaynak üç sonuçta birleşiyor. Birincisi, sorun ekran süresi değil, bölünme ve kontrol sıklığı: kontrol sık, kısa ve çoğunlukla bildirimsiz başlıyor (Andrews ve ark., 2015; Heitmayer ve Lahlou, 2021) ve bilişsel maliyet ekran süresiyle değil kontrol sıklığıyla ilişkili (Fournier ve ark., 2026). İkincisi, tüm bildirimleri kapatmak kaygıyı ve FoMO’yu artırırken öngörülebilir toplu teslim işe yarıyor: Fitz ve ark. (2019)’da günde 3 teslim kilit açmayı azalttı ($d = -0,60$), hiç bildirim almamak FoMO’yu ($d = 0,59$) ve kaygıyı ($d = 0,56$) artırdı; Dekker ve ark. (2025)’te kapatma kontrolü azaltmadı. Üçüncüsü, bildirimin önemi tahmin edilebiliyor ama kişiye göre değişiyor: mesajlaşma en önemli, sistem bildirimleri en önemsiz kategori (Sahami Shirazi ve ark., 2014), kişiye özel cihaz içi model %91,1 doğruluğa ulaştı (Visuri ve ark., 2019), genel otomatik sıralama ise yalnız %13,77 oranında tercih edildi (Lin, Y.-H. ve ark., 2024); kumar tanıtımı kısa metinden ayırt edilebiliyor (Perdana ve ark., 2024; TF-IDF + Random Forest F1 0,96), ancak aldatıcı reklam dili en zor sınıf (Sathvik ve ark., 2026). Süzgeç bu çalışmaları birleştirip genişletiyor: Fitz ve ark.’nın sınırlılığı olan önem ayrımını ekleyerek önemi gözeten toplu teslimi deniyor, Visuri ve ark.’nın göster/ertele/gizle mantığını beş kategoriye ve günde 3 teslime taşıyor, Lin ve

ark.'nın kutusuna kullanıcı düzeltmesinden öğrenmeyi ekliyor ve bildirim düzeyinde bağımlılık filtresi ile Türkçe bildirim verisi boşluklarını kapatmayı hedefliyor.

Uygulama Planı

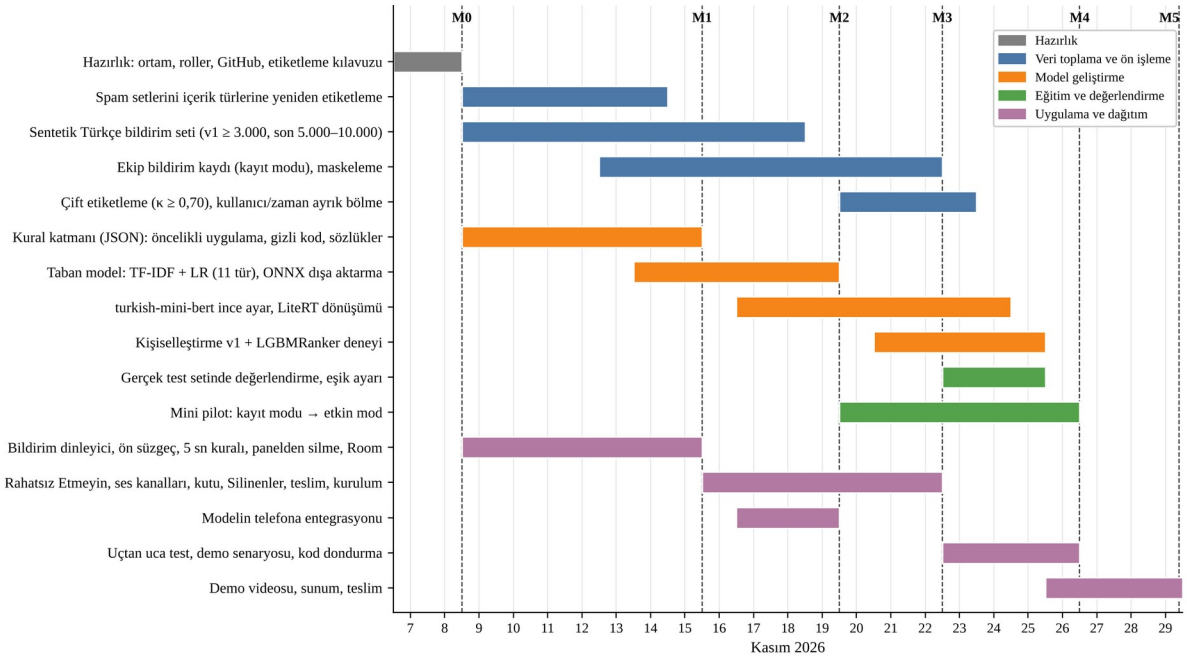
1. Teknoloji Yığını

Tablo 6. Teknoloji yığını

Katman	**Seçim**	**Gerekçe**
Programlama dilleri	Kotlin (Android uygulaması); Python 3 (veri ve model)	Panelden silme ve Rahatsız Etmeyin yönetimi yerel Android API'leri gerektiriyor; model tarafı ders materyalleriyle uyumlu
Android çerçeveleri ve API'leri	Jetpack Compose; NotificationListenerService; NotificationManager; AlarmManager.setWindow; Room + DataStore	Android 14'te kesin alarm izni yeni yüklenen çoğu uygulamada varsayılan olarak reddedildiği için (Android Developers, t.y.-b) teslim setWindow ile 10 dakikalık pencerede yapılır; kullanıcı izin verirse kesin alarm
Veri ve model kütüphaneleri	pandas, scikit-learn, LightGBM, Hugging Face Transformers, PyTorch	TF-IDF + lojistik regresyon, LGBMRanker ve turkish-mini-bert ince ayarı
Model dönüştürme ve cihazda çalıştırma	LiteRT (ana model, INT8); ONNX Runtime Mobile ve skl2onnx (yedek model)	Ücretsiz; LiteRT Android'de yerleşik (Google AI Edge, t.y.), ONNX Runtime dönüştürülmüş scikit-learn modellerini çalıştırabiliyor (ONNX Runtime, t.y.); metin cihazdan çıkmaz
Kurallar ve sözlükler	JSON yapılandırma dosyası	Kod bilmeyen ekip üyesi de güncelleyebilir
Geliştirme ortamı	Android Studio, Jupyter, Google Colab (ince ayar için GPU)	Ücretsiz; GPU'suz dizüstü bilgisayarla da çalışılabilir
Yapay zekâ destekli geliştirme	Claude ve Claude Code	Ekipte Android deneyimi yok; uygulama kodu yapay zekâ kodlama asistanıyla yazılır, ekip gözden geçirir ve test eder
Sürüm kontrolü ve görev takibi	GitHub (özel depo), GitHub Projects	Kod birleştirme, görev panosu
Donanım	En az bir gerçek, üst model olmayan Android telefon ve Android Studio emülatörü	Üretici arayüzlerinin bildirim ve pil davranışı farklı olabilir

2. Zaman Çizelgesi

Plan 7–29 Kasım 2026 arasını kapsıyor: hazırlık (7–8 Kasım) ve üç çalışma haftası. Veri toplama ve ön işleme ile Android çekirdeği 1. haftada paralel yürür; model geliştirme ve eğitim 2. haftada, değerlendirme ve dağıtım 3. haftada yoğunlaşır (Şekil 2). Uygulama kodu ve model ayrı yürüdüğü için iki taraf yalnız ağırlık dosyası ve JSON kurallar üzerinden birleşir.



Şekil 2. Gantt şeması (7–29 Kasım 2026). Kesikli çizgiler kilometre taşlarını (M0–M5) gösterir.

Görev dağılım matrisi. Her iş paketinin bir sorumlusu (S) ve en az bir destek kişisi (D) var; O, onay ve gözden geçirmeyi gösterir (Tablo 7). Rollerin ekip üyelerine eşlenmesi başlangıç toplantısında (M0) kesinleşir; destek kişisi sayesinde bir üye müsait olmadığında iş devredilebilir.

Tablo 7. Görev dağılım matrisi (S: sorumlu, D: destek, O: onay)

İş paketi	Bitiş	1. kişi	2. kişi	3. kişi	4. kişi	5. kişi
Proje yönetimi, görev panosu, haftalık demo	Sürekli	S				D
Bildirim dinleyici, ön süzgeç, 5 sn kuralı, panelden silme, Room	15 Kas	S	D			O
Kural katmanı (JSON) ve kumar/kampanya sözlükleri	15 Kas			D	D	S
Spam setlerini yeniden etiketleme, sentetik Türkçe set	18 Kas			S	D	D
Taban model (TF-IDF + LR), ONNX dışa aktarma	19 Kas			D	S	
Modelin telefona entegrasyonu	19 Kas	D			S	
Rahatsız Etmeyin, ses kanalları, teslim zamanlayıcı	22 Kas	S	D			
Kutu arayüzü, Silinenler, kurulum sihirbazı	22 Kas	D	S			O
Ekip bildirim kaydı, maskeleme, çift etiketleme, bölme	23 Kas			S		D
turkish-mini-bert ince ayar, LiteRT dönüşümü	24 Kas			D	S	
Kişiselleştirme v1 ve LGBMRanker deneyi	25 Kas		S		D	
Değerlendirme, eşik ayarı, uygulama bazında hata analizi	25 Kas			S	D	
Mini pilot, uçtan uca test, demo senaryosu	26 Kas	D	D			S

İş paketi	Bitiş	1. kişi	2. kişi	3. kişi	4. kişi	5. kişi
Belgeler, demo videosu, sunum	29 Kas	D	D	D	D	S

Çalışma düzeni: her gün 15 dakikalık çevrim içi durum toplantısı; her pazar haftanın kabul testi; kod ana dala yalnız başka bir üyenin gözden geçirmesiyle girer. Bir teknik sorunda 2 saatten fazla takılan kişi sorunu ekip kanalına yazar ve kapsam gerekirse aynı gün daraltılır.

3. Kilometre Taşları

Tablo 8. Kilometre taşları

Kod	Tarih	Kilometre taşı	Kanıt ve başarı ölçütü
M0	8 Kas	Ortam hazır, roller belli	Herkesin emülatörde çalışan deneme uygulaması; etiketleme kılavuzu v1
M1	15 Kas	Panelden silen prototip	Belirsiz bildirimler 5 saniye sonra panelden kalkıp listede görünüyor; servis bildirimlerine, aramalara ve alarmlara dokunulmuyor; sentetik set v1 ≥ 3.000 örnek
M2	19 Kas	Model v1 telefonda	TF-IDF + LR (11 içerik türü) telefonda bildirim başına < 50 ms; doğrulama setinde makro F1 ve Kritik duyarlılığı tablosu
M3	22 Kas	Uçtan uca MVP	Bildirim → kategori → panel/kutu → günde 3 teslim akışı demo senaryosunda hatasız; Rahatsız Etmeyin açıkken arama ve alarm çalıyor
M4	26 Kas	Kod dondurma	Gerçek test setinde Kritik duyarlılığı ≥ %95 (H1) ve makro F1 ≥ 0,75 (H2); etiketli sürüm v1.0 ve APK; mini pilot sonuçları
M5	29 Kas	Teslim	Demo videosu, sunum ve belgeler

Demo senaryosu, bir test uygulamasıyla sırayla gönderilen 20 bildirimden (banka hareketi, doğrulama kodu, yakın kişi mesajı, sınav notu, kargo, kampanya, kumar SMS'i, sosyal etkileşim, müzik çalar ve navigasyon gibi servis bildirimleri vb.) ve gelen arama, alarm ve acil durum uyarısı testlerinden oluşur; her birinin beklenen kategorisi önceden yazılır ve M3, M4'te bu listeye göre kontrol edilir.

4. Zorluklar ve Önlemler

Tablo 9. Olası zorluklar ve önlemler

Alan	Zorluk	Önlem
Veri kalitesi	Türkçe etiketli bildirim verisi yok; açık setlerde kumar etiketi yok	Sentetik set (kumar dahil), spam setlerinin yeniden etiketlenmesi, ekip verisi; etiketleme kılavuzu ve çift etiketleme (kappa ≥ 0,70)
Veri kalitesi	Sentetik veriye aşırı uyum, şablon sızıntısı	Şablon ailesine göre bölme; test seti yalnız gerçek bildirimler
Veri kalitesi	Açık veriler eski (2018–2019) ve yabancı, metin içermiyor; güncelleme tekrarları var	Açık veriler yalnız kural ve yük analizi için; tekrarlar birleştirilir; metin modeli Türkçe veriyle eğitilir
Model performansı	Model başka metin türüne genelleşmiyor (SMS → e-posta makro F1 0,617)	Bildirim metniyle yeniden eğitim; kural katmanı güvenlik ağı olarak önde

Alan	Zorluk	Önlem
Model performansı	Kritik sınıfı nadir; Kritik bildirimin yanlışlıkla panelden silinmesi	Sınıf ağırlığı, asimetrik maliyetle eşik, şüphede üst kategori; her silinen bildirim kutuda ve Silinenler'den geri alınabilir
Model performansı	Aldatıcı kumar dili zor (aldatıcı sınıfta F1 0,43–0,51; Sathvik ve ark., 2026)	Sözlük ve model birlikte; kullanıcı düzeltmesiyle sözlük güncellenir
Model performansı	İlk günlerde kişiselleştirme zayıf	İlk gün kurallar ve kurulumda öncelikli uygulama seçimi; düzeltmeler anında puana yansır
Teknik kısıt	turkish-mini-bert telefona taşınamaz veya 50 ms'yi aşar; skl2onnx dönüşümü sorun çıkarır	Demo TF-IDF + LR ile çalışır; gerekirse ağırlıklar JSON'a aktarılıp Kotlin'de hesaplanır; BERT sonuçları deney olarak raporlanır
Teknik kısıt	Rahatsız Etmeyin aramaları ve alarmları susturabilir; Süzgeç kapanırsa telefon sessiz kalır	Öncelik modu ve arama/alarm izni; önceki ayar kaydedilip geri yüklenir; "Süzgeç'i duraklat" düğmesi
Teknik kısıt	Android 15 ve sonrasında tek kullanımlık kod içeren bildirimlerin içeriği dinleyiciden gizlenebiliyor	"Gizlenmiş içerik" bildirimi Kritik kuralı
Teknik kısıt	Pil optimizasyonu servisi ve teslimi durdurabilir; kesin alarm izni yok	Pil kısıtlamasından muafiyet istenir; setWindow; teslim uygulama açılınca da kontrol edilir; erken gerçek cihaz testi
Teknik kısıt	Kutudan ilgili sayfaya gidilememesi	Hedef sayfa bağlantısı bildirim geldiği anda saklanır; olmazsa uygulamanın ana ekranı açılır
Proje	Ekipte Android deneyimi yok, süre 3 hafta; demo anında doğru bildirimlerin gelmemesi	Kapsam 1. aşamayla sınırlı; Claude Code ile geliştirme; her iş paketinde destek kişisi; demo için test uygulamasıyla bildirim gönderme ve önceden kaydedilmiş video

5. Etik Hususlar

- **Veri gizliliği.** Bildirimler üçüncü kişilerin mesajlarını, tek kullanımlık kodları ve banka bilgilerini içerebilir. Bu yüzden tüm sınıflandırma telefonda yapılır, bildirim metni sunucuya gönderilmez; bulut tabanlı büyük dil modeli yalnız sentetik metin üretiminde kullanılır. Gönderen kimliği karma değeriyle tutulur, kutu geçmişi süreli saklanır ve "tümünü sil" düğmesi bulunur. KVKK'nın amaçla sınırlılık, veri minimizasyonu, açık rıza ve silme hakkı ilkelerine uymayı planlıyoruz; ayrıntılı uyum çalışması son aşamada yapılacak. Uygulama 18 yaş üstü içindir.
- **Eğitim verisi.** Ekip bildirimleri bilgilendirilmiş onamla, maskelenerek ve yalnız ekip içinde tutulur, proje sonunda silinir. İkincil verilerde Komninos ve ark. (2019)'daki konum sütunları kullanılmaz, veriler yeniden dağıtılmaz, lisansı belirsiz setler yalnız araştırma için kullanılır.
- **Yanlılık.** Sentetik veri ekibin dil alışkanlıklarını, açık veriler ise 2018–2019 Yunanistan kullanıcılarını yansıtıyor. Bu yüzden test seti gerçek Türkçe bildirimlerden oluşur ve hata uygulama ve içerik türü bazında ayrıca incelenir: hiçbir uygulamada Kritik bildirimin sistematik olarak kaçırılmaması gerekir. Etiketleyici yanlılığına karşı yazılı kılavuz ve çift etiketleme kullanılır.
- **Hedef topluluğa etki.** Süzgeç tanı koymaz, "bağımlısınız" demez; "problemli kullanım" dilini kullanır. Hangi bağımlılık alanlarının filtreleneceğini kullanıcı seçer (kumar varsayılan olarak seçili gelir, değiştirilebilir). Her karar görülebilir ve

değiştirilebilir, Silinenler'e giden her bildirim geri alınabilir (şeffaflık ve hesap verebilirlik). Aramalara, alarmlara ve acil durum uyarılarına hiç dokunulmaz (güvenlik). Kutunun yeni bir kontrol alışkanlığına dönüşmemesi için seri veya rozet gibi ödül mekaniği yoktur ve teslim bildirimi sessizdir. Uygulama başkasının telefonunu izlemeye uygun değildir; uzaktan izleme veya dışa aktarma yoktur. Bağımlılık seçimi ekranında ve yardım sayfasında Yeşilay YEDAM 115 bilgisi yer alır.

6. Kaynakça

Akpınar Aslan, E., Batmaz, S., Çelikbaş, Z., Kılınçel, M. O., Hızlı Sayar, G. ve Ünübol, H. (2021). Prevalence of risk for substance-related and behavioral addictions among university students in Turkey. *ADDICTA, 8*(1), 35–44. https://doi.org/10.5152/ADDICTA.2021.21023

Aliannejadi, M., Zamani, H., Crestani, F. ve Croft, W. B. (2021). Context-aware target apps selection and recommendation for enhancing personal mobile assistants. *ACM Transactions on Information Systems*. LSApp veri seti: https://github.com/aliannejadi/LSApp

Android Developers. (t.y.-a). *NotificationListenerService* [Teknik belge]. https://developer.android.com/reference/android/service/notification/NotificationListenerService

Android Developers. (t.y.-b). *Schedule exact alarms are denied by default* (Android 14 davranış değişikliği) [Teknik belge]. https://developer.android.com/about/versions/14/changes/schedule-exact-alarms

Android Headlines. (2025, 13 Kasım). *Google Pixel 10 and 9 get Gemini AI notification summaries* [Haber]. https://www.androidheadlines.com/2025/11/google-pixel-10-9-gemini-ai-notification-summaries-november-2025-feature-drop.html

Andrews, S., Ellis, D. A., Shaw, H. ve Piwek, L. (2015). Beyond self-report: Tools to compare estimated and real-world smartphone use. *PLOS ONE, 10*(10), e0139004. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139004

Castelo, N., Kushlev, K., Ward, A. F., Esterman, M. ve Reiner, P. B. (2025). Blocking mobile internet on smartphones improves sustained attention, mental health, and subjective well-being. *PNAS Nexus, 4*, pgaf017. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf017

Dekker, C. A., Baumgartner, S. E., Sumter, S. R. ve Ohme, J. (2025). Beyond the buzz: Investigating the effects of a notification-disabling intervention on smartphone behavior and digital well-being. *Media Psychology, 28*(1), 162–188. https://doi.org/10.1080/15213269.2024.2334025

Fitz, N., Kushlev, K., Jagannathan, R., Lewis, T., Paliwal, D. ve Ariely, D. (2019). Batching smartphone notifications can improve well-being. *Computers in Human Behavior, 101*, 84–94. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.07.016

Fournier, H., Fournel, A., Osiurak, F., Koenig, O., Pâris, F., Gaujoux, V. ve Ringeval, F. (2026). Attention hijacked: How social media notifications disrupt cognitive processing. *Computers in Human Behavior, 179*, 108926. https://doi.org/10.1016/j.chb.2026.108926

Gökler, M. E., Aydın, R., Ünal, E. ve Metintaş, S. (2016). Determining validity and reliability of Turkish version of Fear of Missing Out Scale. *Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17*(Ek 1), 53–59. https://doi.org/10.5455/apd.195843

Google AI Edge. (t.y.). *LiteRT* [Teknik belge]. https://ai.google.dev/edge/litert

Heitmayer, M. ve Lahlou, S. (2021). Why are smartphones disruptive? An empirical study of smartphone use in real-life contexts. *Computers in Human Behavior, 116*, 106637. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106637

Karasoy, O. ve Ballı, S. (2021). Spam SMS detection for Turkish language with deep text analysis and deep learning methods. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 9361–9377. TurkishSMSCollection veri seti (GitHub).

Katevas, K., Leontiadis, I., Pielot, M. ve Serrà, J. (2017). *Continual prediction of notification attendance with classical and deep network approaches* [Ön baskı]. arXiv:1712.07120. https://arxiv.org/abs/1712.07120

Kesgin, H. T., Yüce, M. K. ve Amasyali, M. F. (2023). *Developing and evaluating tiny to medium-sized Turkish BERT models* [Ön baskı]. arXiv:2307.14134. https://arxiv.org/abs/2307.14134

Komninos, A., Frengkou, E. ve Garofalakis, J. (2018). Predicting user responsiveness to smartphone notifications for edge computing. *Ambient Intelligence (AmI 2018)*, LNCS 11249, 3–19.

Komninos, A., Simou, I., Frengkou, E. ve Garofalakis, J. (2019). Discovering user location semantics using mobile notification handling behaviour. *Ambient Intelligence (AmI 2019)*, Lecture Notes in Computer Science, 11912, 219–234. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34255-5_15

Lin, Y.-H., Su, L.-T., Chen, U.-D., Lee, Y.-C., Wang, P.-J. ve Chang, Y.-J. (2024). Pinning, sorting, and categorizing notifications: A mixed-methods usage and experience study of mobile notification-management features. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 8*(3), 115. https://doi.org/10.1145/3678579

NTV. (2026, 26 Mart). *SMS dolandırıcılığına BTK ayarı: 1 Nisan'dan itibaren linkli SMS'ler engellenecek* [Haber]. https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri-sms-dolandiriciligina-btk-ayari-1-nisandan-itibaren-linkli-smsler-engellenecek-1717540

ONNX Runtime. (t.y.). *ONNX Runtime documentation* [Teknik belge]. https://onnxruntime.ai/docs/

Perdana, R. B., Ardin, Budi, I., Santoso, A. B., Ramadiah, A. ve Putra, P. K. (2024). Detecting online gambling promotions on Indonesian Twitter using text mining algorithm. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 15*(8), 942–949.

Pielot, M., Church, K. ve de Oliveira, R. (2014). An in-situ study of mobile phone notifications. *MobileHCI '14*. https://doi.org/10.1145/2628363.2628364

Rockloff, M., Browne, M., Hing, N., Russell, A. M. T., Rawat, V. ve Newall, P. (2026). Direct gambling marketing, direct harm: A randomised experiment. *Addiction, 121*(7), 1907–1919. https://doi.org/10.1111/add.70369

Rozgonjuk, D., Elhai, J. D., Ryan, T. ve Scott, G. G. (2019). Fear of missing out is associated with disrupted activities from receiving smartphone notifications and surface learning in

college students. *Computers & Education, 140*, 103590. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.05.016

Sahami Shirazi, A., Henze, N., Dingler, T., Pielot, M., Weber, D. ve Schmidt, A. (2014). Large-scale assessment of mobile notifications. *CHI '14*, 3055–3064. https://doi.org/10.1145/2556288.2557189

Sathvik, M. S. V. P. J., Vangapadu, P., Rane, N., Narkedimilli, S., Lee, M. ve Saxena, A. (2026). *BetXplain: An explanation-annotated dataset for detecting manipulative betting advertisements on social media* [Ön baskı, hakemsiz]. arXiv:2606.27274

Shen, Y. (2025). Distractions in digital reading: A meta-analysis of attentional interference effects. *Frontiers in Psychology, 16*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1671214

Turkish Spam V01 [Veri seti]. (2019). UCI Machine Learning Repository. CC BY 4.0. https://doi.org/10.24432/C5WG7F

Uysal, A. K., Gunal, S., Ergin, S. ve Sora Gunal, E. (2013). The impact of feature extraction and selection on SMS spam filtering. *Elektronika ir Elektrotechnika, 19*(5), 67–72. https://doi.org/10.5755/j01.eee.19.5.1829 (TurkishSMS veri seti: Hugging Face)

Visuri, A., van Berkel, N., Okoshi, T., Goncalves, J. ve Kostakos, V. (2019). Understanding smartphone notifications' user interactions and content importance. *International Journal of Human-Computer Studies, 128*, 72–85. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2019.03.001

Yeşilay. (2026, 14 Ocak). *Yeşilay Genel Başkanı Dınç: Kumarla alakalı 2019 yılında 37, 2025'te ise 5 bin 748 başvuru aldık* [Haber, DHA]. https://www.dha.com.tr/gundem/yesilay-genel-baskani-dinc-kumarla-alakali-2019-yilinda-37-2025te-ise-5-bin-748-basvuru-aldik-2798312

Yildirim, C., Sumuer, E., Adnan, M. ve Yildirim, S. (2016). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. *Information Development, 32*(5), 1322–1331. https://doi.org/10.1177/0266666915599025